# 清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　　**数学分析 – II**　　2020 年 4 月 13 日

本次考试开卷, 同学们可以参考课程讲义以及参考书, 但要求每位同学必须各自独立完成, 并于考试当日 12:30 前通过网络学堂提交. 如有发现不合规情况, 我们将按照学校关于考试纪律的相关规定处理.

一 试证明如下结论:

1. 设 $A, B$ 分别为 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集, 则 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 中的紧致集. (15 分)
2. 设 $X$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集, $Y$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集, 并且 $X \cap Y = \emptyset$, 则

$$d = \inf_{x \in X,\, y \in Y} \|x - y\| > 0.$$

这里 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Euclid 范数. (15 分)

二 设 $D$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $f \in C(\bar{D})$ 在 $D$ 上可微, 且在 $\partial D$ 上取常值. 试证明存在 $x_0 \in D$ 使得 $f'(x_0) = 0$. (15 分)

三 试利用 Lagrange 乘子法求出 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $b = (b^1, \ldots, b^n)$ 到超平面 $\sum_{i=1}^n a^i x^i = c$ 的距离, 这里 $a = (a^1, \ldots, a^n) \neq 0, c \in \mathbb{R}$. (15 分)

四 记 $M_n$ 为由 $n$ 阶实矩阵构成的集合, 我们将其等同于 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{n^2}$. 例如 $M_2$ 中的元素 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 可以看作 $\mathbb{R}^4$ 中的点 $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$. 我们也记 $I \in M_n$ 为单位矩阵. 试证明对任一给定的矩阵 $A \in M_n$ 以及自然数 $m$, 存在 $\delta > 0$ 以及连续可微映射 $f\colon (-\delta, \delta) \to M_n$ 使得 $f(t)^m + tAf(t) = I$, 并且求出 $f'(0)$. (15 分)

五 设 $X$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $f \in C^{(1)}(X, \mathbb{R}^n)$ 为单射, 则 $\operatorname{rank} f(x) \equiv n$ 当且仅当 $Y = f(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且 $f\colon X \to Y$ 是一 $C^{(1)}$-微分同胚. (15 分)

六 设 $D$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个区域, $\varphi, \psi \in C^{(k)}(D)$. 又假设对 $\forall x \in D$, $\operatorname{grad}\varphi(x) \neq 0$, 并且如果 $\varphi(x) = 0$ 则必有 $\psi(x) = 0$. 试证明存在 $\theta \in C^{(k-1)}(D)$ 使得

$$\psi(x) = \theta(x)\varphi(x), \quad \forall x \in D.$$ (10 分)